

Obiettivo:

• dimostrare che Greedy è corretta se l'input è un matroide

(2) • dimostrare che il matroide grafico è un MATROIDE

↓ matroide grafico
usato come input
dell'algoritmo di KRUSKAL
per il calcolo dato un
grafo del MINIMUM
SPANNING TREE (MST)
del grafo

Lemma

Dato un grafo $G = (V, E)$
sia data coppia $\langle E, F \rangle$

• $E =$ archi

• F famiglia di sottoinsiemi
di E (sottoinsiemi di archi)

• F ha una proprietà che è:

$$F = \{ A \subseteq E : (A, V) \\ \text{è una foresta in } G \}$$

(A, V) si intende il
grafo indotto dagli archi in A
su V .

allora $\langle E, F \rangle$ è un
MATROIDE!

Def.

MATROIDE

E è una coppia $\langle E, F \rangle$
dove F = famiglia di
sottoinsiemi di E tale da
volgano 2 proprietà

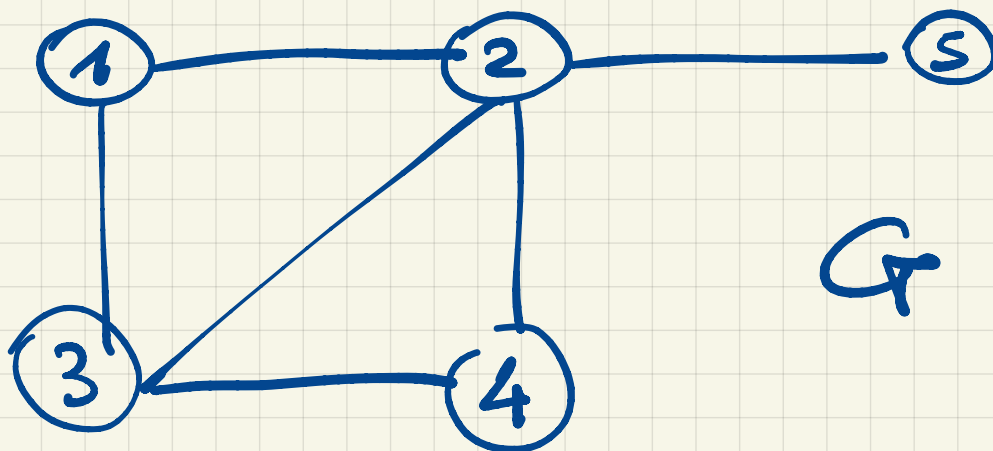
(1) ereditarietà

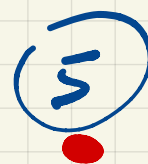
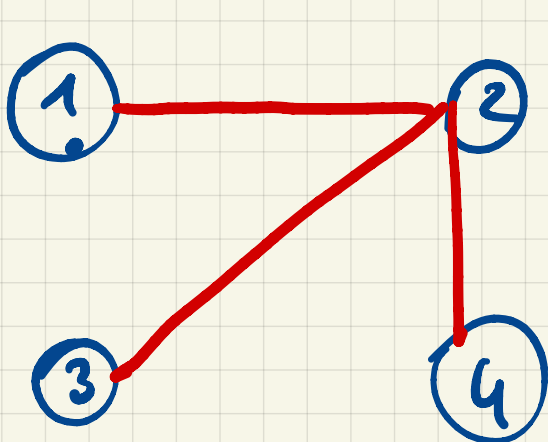
se $A \in F$ e $B \subseteq A$, allora
anche $B \in F$.

(2) scambio

se $A \in F$, $B \in F$, $|B| > |A|$
allora $\exists b \in B \setminus A$, $A \cup \{b\} \in F$.

$$G = (V, E)$$

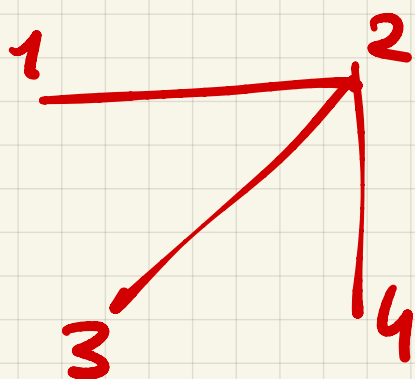




$A \subseteq E!$

$$A = \{ (1,2), (2,4), (2,3) \}$$

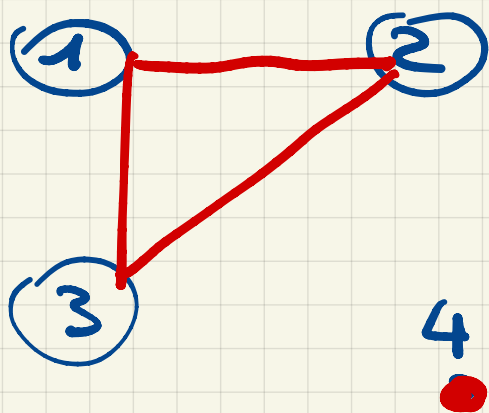
(A, V) ha 2 alberi



N.B $A \in F$ sse $A \bar{e}$

un insieme di archi che
non forma cicli!

$$A' = \{(1,2), (2,3), (3,1)\}$$



$A' \notin F!$

Per dimostrare che
la coppia $\langle E, F \rangle$ dove
 F è famiglia di insiemi
di archi A , tali che
 (A, V) è una foresta su G
deve usare questa proprietà:
dimostrare che vale
(Per $\forall$ lo scambio)

Lemme

Date une forêt induite
d'un ordi A su V (verti)
allora (A, V) [foresta]
ha t alberi dove
$$t = |V| - |A|.$$

Dimostrazione che vale lo
scambio per $\langle E, F \rangle$
prenda una generica ^{coppia} $A, B \in F$
dove $|B| > |A|$.

cioè B ha più ordi di
 A , $\Rightarrow$ questo implice
per il Lemme dato sopra

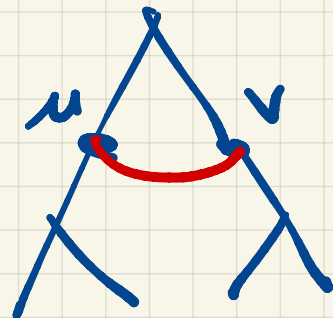
che (B, V) ha meno alberi
di (A, V) la coppia (B, V) (e (A, V))
indica

le foreste indotte da B ed A
su V .

Prendo un arco $(u, v) \in B \setminus A$
ho 2 casi:

(1) u, v stanno nello stesso
albero della foresta (A, V)

(u, v) non mi interessa
aggiungerlo ad A perché
forme un ciclo!



(2) u, v stanno in due

alberi distinti della

foresta (A, V)

la (2) deve verificarsi

per $\bar{d}_i$ (A, V) ha più

alberi di (B, V)

Se prendo l'arco (u, v)

che soddisfa la (2) posso

cederlo ad (A, V) senza

fare cicli, ne consegue

che $\exists (u, v) \in B \setminus A$ tale

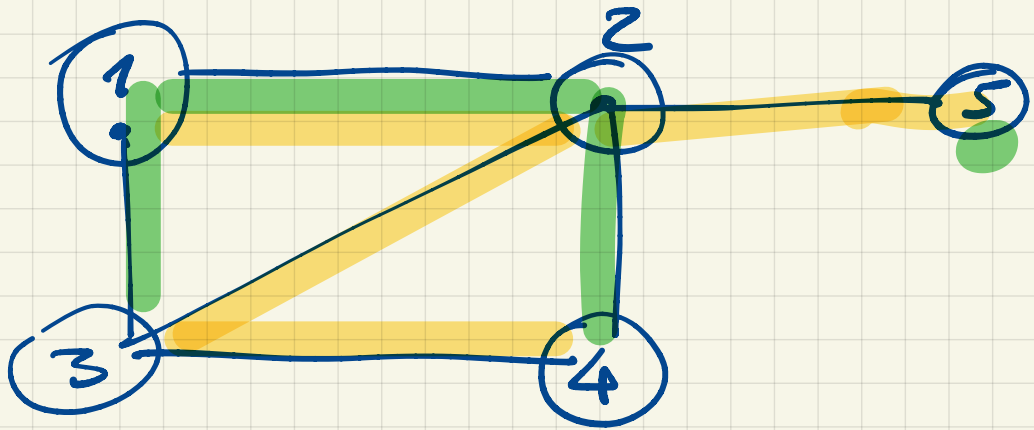
che $A \cup \{(u, v)\} \in F$

c.v.d.

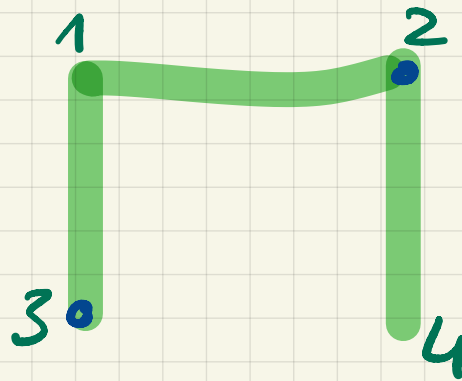
MATROIDE

GRAFICO!

esempio

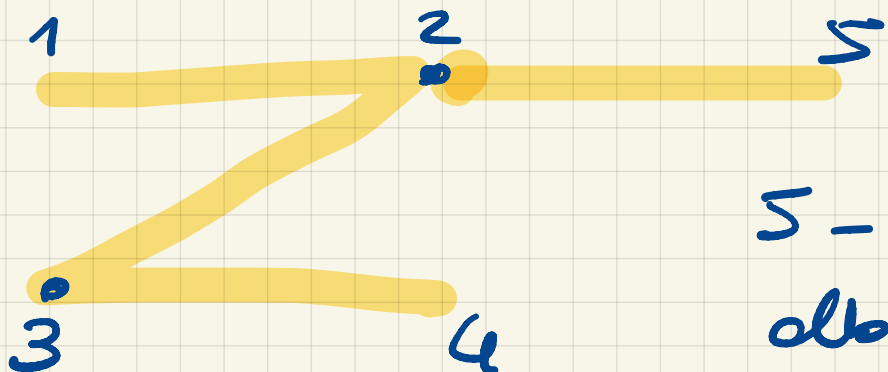


$$A = \{ (1,2), (1,3), (2,4) \}$$



5
 $5 - 3 = 2$
 alberi!

$$B = \{ (1,2), (3,2), (3,4), (2,5) \}$$



$5 - 4 = 1$
 albero!

$$B \setminus A = \{ \cancel{(2,3)} \cancel{(3,4)}, (2, \varepsilon) \}$$

si

il matroide grafico $\bar{e}$
 la coppia $\langle E, F \rangle$ dove
 dato G ,
 • E $\bar{e}$ l'insieme
 degli archi di G -
 • F $\bar{e}$ l'insieme
 o famiglie di tutti e soli
 i sottinsiemi di E che
 inducono una foresta su V -

$$F = \left\{ A \subseteq E : \begin{array}{l} (A, V) \text{ } \bar{e} \\ \text{una foresta} \end{array} \right\}$$

(A non induce cicli!)

Un altro esempio di matroide
definito sul prof $G = (V, E, w)$
è il seguente:
dove $w: E \rightarrow \mathbb{R}^+$

$$\langle E, F, w \rangle$$

- $E = \text{ard} \text{ di } G$
- $F = \{ A \subseteq E : \text{gli ard in } A \text{ hanno peso unitario, cioè } \forall e \in A, w(e) = 1 \}$